

LARFyM PI-PPS

22 de mayo de 2025

1. Radioenlace de Laboratorio en 2.16 GHz: Se ha desarrollado en múltiples PIs diferentes bloques: Up/Down Conveters, MPA, LNA, Antenas Tx y Rx

- PS: Integración de todo el sistema: diseño de alimentación y placas de integración, puesta en marcha, operación, etc.
- PS/PI: Mejoras en todas las etapas (mixers, amplificadores, antenas)
- PI: Diseño, simulación, implementación y medición de Arreglo de Modulador
- PI: Diseño, simulación, implementación y medición de Arreglo de Demodulador
- PI: Diseño, simulación, implementación y medición de Arreglo de Antenas Parches
- PI: Diseño, simulación, implementación y medición de Osciladores para Mixers
- PI/PS: Sistema didáctico final para trabajos prácticos en materias de la carrera
- PS: Investigación sobre diferentes métodos de diseño de amplificadores de potencia RF-MW
- PI: Diseño de HPA con material de celdas de Motorola

2. Desarrollos con kits de SDR ADALM-Pluto y RTL-SDR

- PS: Sistema didáctico final para trabajos prácticos en materias de la carrera: Puesta en marcha de sistema TX-RX, caracterizaciones, pruebas de verificación
- PI: SDR Spectrum Analyzer
- PI: SDR Power Meter

3. Analizador Vectorial de Redes de microondas (VNA)

- PI: VNA de bajo costo USB (AD8302 2.7 GHz)
- PI: Diseño, simulación, implementación, medición y validación de Medidor de Módulos, Fases, o Módulos y Fases de Parámetros S.

4. Medición de ROE

- PS: Medición de ROE basado con instrumentos del LARFyM
- PS: Sistema didáctico final para trabajos prácticos en materias de la carrera: Sistema de medición de ROE con DUTs
- PI/PS: Diseño, simulación, implementación, medición y validación de Medidor de pérdidas de retorno
- PI: Diseño, simulación, implementación, medición y validación de Medidor de ROE basado en MMIC (chip de celda de telefonía celular)
- PI: Diseño, simulación, implementación, medición y validación de Medidor de ROE basado en puente

5. Campo Electromagnético/Antenas

- PS: Medición de antenas en simulación
- PS: Investigación y simulación de antenas para aplicaciones móviles
- PS: Investigación y simulación de antenas inteligentes
- PS: Diseño, simulación, implementación y medición de Divisor Wilkinson con microstrips
- PS/PI: Medición de antenas real
- PS/PI: Diseño, simulación, implementación, medición y validación de arreglo de antenas parche
- PS/PI: Medición de campo electromagnético (E/H) en baja, media y alta frecuencia con sistemas patrones con capacitor, bobina de Helmholtz, etc (INTI, EMC)
- PS/PI: Onda estacionaria en osciloscopio, TCEM
- PS/PI: Medición de ϵ_r
- PS/PI: Simulaciones de EMC en ANSYS-HFSS (emisiones, interferencias, blindajes, etc)
- PS/PI: Adaptación de antenas para reflectores de kit de Ubiquity
- PI: Antenas Horn Cilíndricas
- PI: Scanner de EMI en PCB
- PI: Scanner para medición de antenas
- PI: Fabricación de antena isométrica para Medidor de Campo EM

6. Radioenlaces terrestres

- PS: Puesta en marcha de radioenlace de Ubiquity, pruebas de radios de Fresnel
- PS: Receptores de TV Digital y telefonía celular (600-900 MHz)
- PS: Puesta en marcha de radioenlace auxiliar de celda Claro
- PS: Puesta en marcha de nodo de LoRa
- PS/PI: Conversión de una repetidora de comunicaciones de VHF, en un transceptor de banda corrida para radioaficionados entre 144 y 148 MHz

7. Radioenlaces satelitales

- PI/PS: Descarga de datos satelitales meteorológicos de baja órbita o geoestacionarios (NOAA, GOES, Metop, Meteor)
- PI: Fabricación y puesta en marcha de soportes de antenas motorizados, con posibilidad de utilizarlos para medición de antenas y seguimiento y apuntamiento de satélites.
- PS/PI: Implementación y medición de transponder satelital con una placa prototipo de RF compatible con el estándar CubeSat

8. Radares

- PI: Radar CW con SDR para medición de velocidad de móviles
- PI: Radar FMCW con SDR para tracking de drones basado en diseños del MIT
- PI: Radar pasivo para tracking de aeronaves comerciales
- PI: Caracterización de respuestas de terreno para radares en banda L y banda S de baja potencia

9. Radioastronomía

- PI: Fabricación de antena, LNA y procesamiento de datos para detección de parámetros y anomalías de la radiación solar.

10. Microelectrónica

- PI: Desarrollo de transceivers transistorizados para WiNOC